Actividad 15. La fotografía como testigo: extracción de metadatos GPS para geolocalización

Jorge Abraham Castelo Curioca · Ingeniería en Tecnologías de la Información · UPSLP

Alumno: Jorge A. Castelo · **Materia:** CNO IV

Nota previa

Los metadatos se extrajeron con ExifTool 12.68 sobre los archivos **WOA database application form.docx** y **XiaomiMiA2Lite.jpg**. Cada respuesta indica el campo de ExifTool de donde sale el dato.

Metodología

Se utilizó ExifTool para leer los metadatos de cada archivo. Comando base para ambos:

```
exiftool "archivo"
```

Para ver los campos con su nombre interno y facilitar la búsqueda:

```
exiftool -a -G1 -s "archivo"
```

Parte I. Análisis de metadatos del fichero WOA database application form.docx

Comando: `exiftool "WOA database application form.docx"`

1. ¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL? Campo: *InterpolClassification (clasificación de INTERPOL). Respuesta: Unclassified (sin clasificar). El campo Category del archivo solo indica el idioma (English).*

2. ¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo? Campo: *Template*. Respuesta: *G03 Basic Doc SP.dotx*

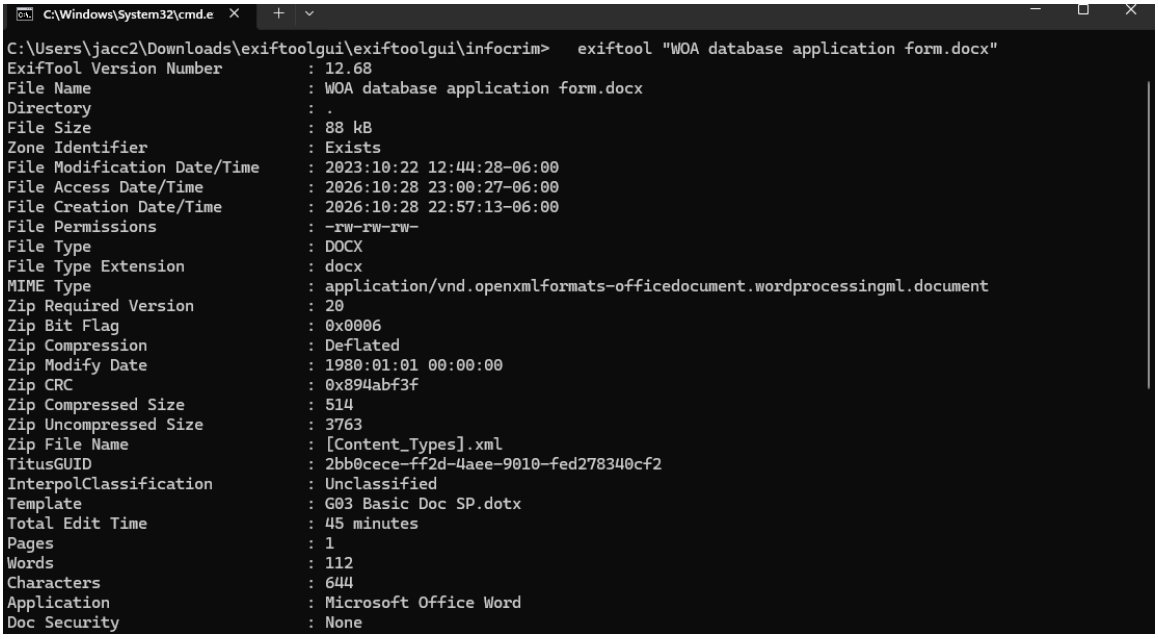
3. ¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero? Campo: *Total Edit Time*. Respuesta: *45 minutos*

4. Compañía propietaria del fichero. Campo: *Company*. Respuesta: *OIPC - INTERPOL*

5. ¿Quién realizó la última modificación del fichero? Campo: *Last Modified By*. Respuesta: *Carolyn Lejeune*

6. ¿Cuál fue la fecha de creación del fichero? Campo: *Create Date*. Respuesta: *3 de mayo de 2019, 15:35:00 UTC*

7. Creador del fichero. Campo: *Creator* (también aparece como *Author*). Respuesta: *Carolyn Lejeune*



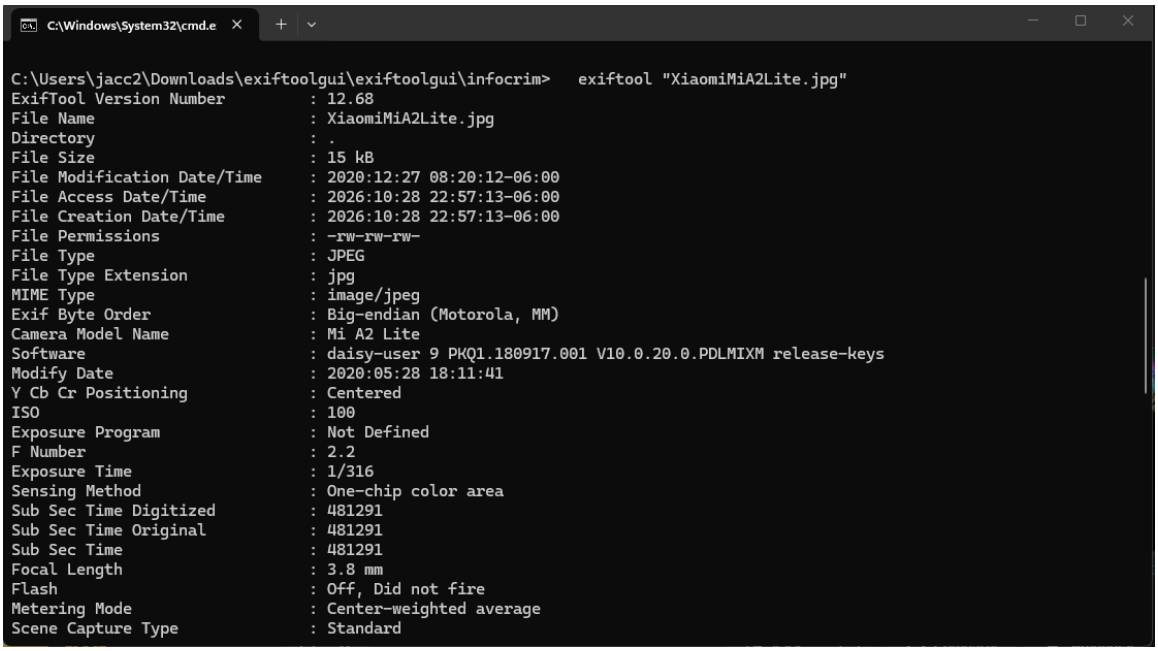
Parte II. Análisis de metadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

Comando: `exiftool "XiaomiMiA2Lite.jpg"`

1. ¿Cuál fue la apertura ISO utilizada? Campo: *ISO*. Respuesta: *ISO 100 (la apertura del diafragma es f/2.2)*. Nota: el ISO mide la sensibilidad del sensor. La apertura del diafragma aparece en *Aperture* o *F Number*.

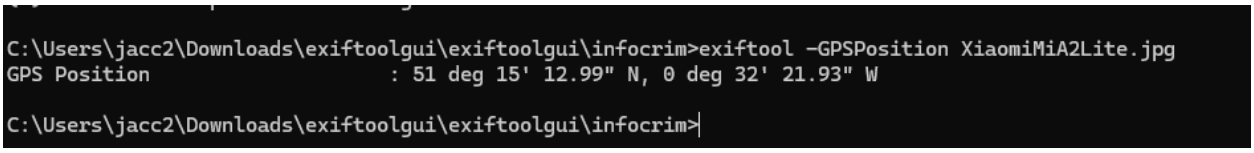
2. ¿Cuál es la longitud focal de la cámara? Campo: *Focal Length* (y *Focal Length In 35mm Format*). Respuesta: *3.8 mm (equivale a 26 mm en formato de 35 mm)*

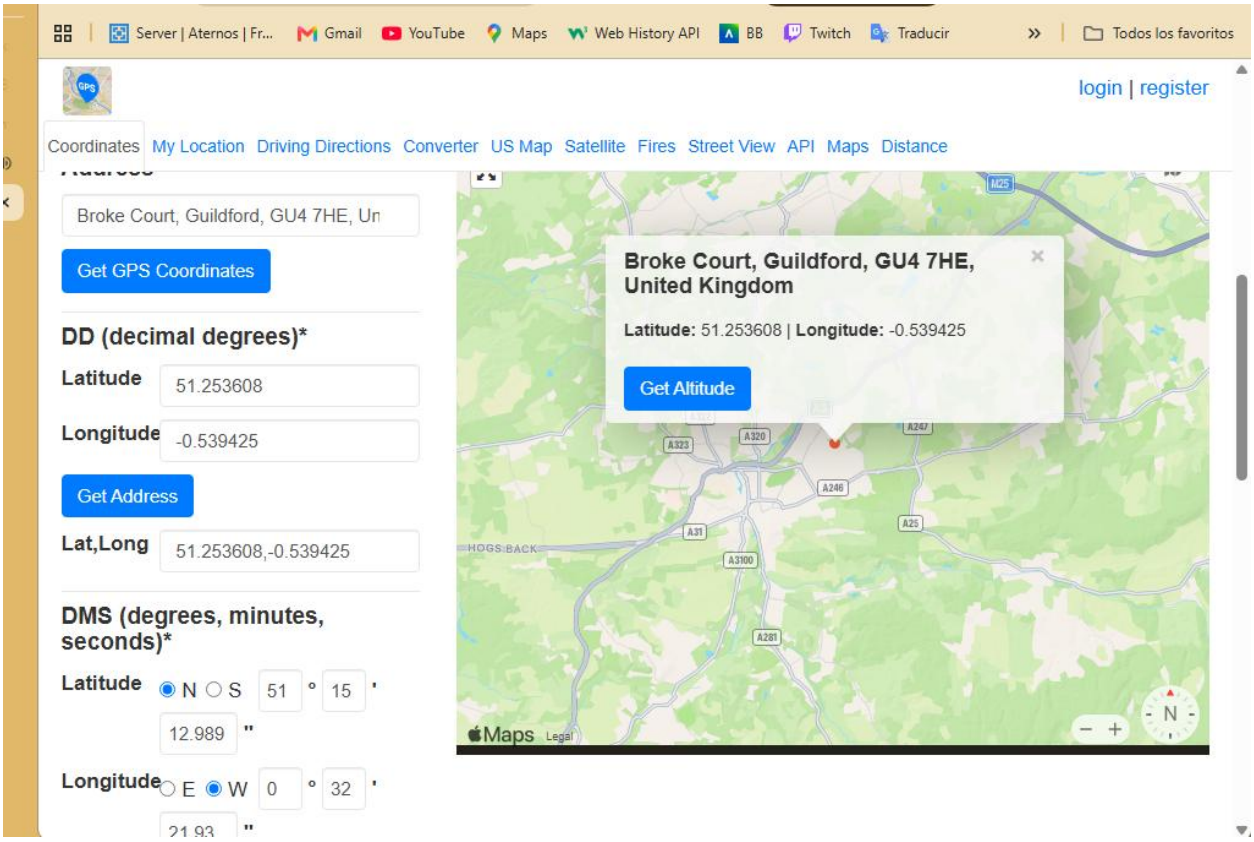
3. ¿Se utilizó flash para obtener la imagen? Campo: *Flash*. Respuesta: *Off, Did not fire: no se utilizó flash.*



4. Fecha de creación del archivo. Campos: *Create Date* y *Date/Time Original*. Respuesta: *28 de mayo de 2020, 18:11:41 (hora de la cámara)*

5. Datos de ubicación GPS y lugar exacto de la toma. Comando: `exiftool -n -GPSLatitude -GPSLongitude -GPSAltitude "XiaomiMiA2Lite.jpg"`





6. Eliminar todos los metadatos de la muestra. Comando: `exiftool -all= -overwrite_original "XiaomiMiA2Lite.jpg"` Verificación: `exiftool`

```
C:\Users\jacc2\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim>exiftool -all= XiaomiMiA2Lite.jpg
    1 image files updated

C:\Users\jacc2\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim>exiftool XiaomiMiA2Lite.jpg
ExifTool Version Number         : 12.68
File Name                       : XiaomiMiA2Lite.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 251 bytes
File Modification Date/Time     : 2026:10:28 23:06:45-06:00
File Access Date/Time           : 2026:10:28 23:06:46-06:00
File Creation Date/Time         : 2026:10:28 22:57:13-06:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Image Width                     : 8
Image Height                    : 8
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                      : 8x8
Megapixels                      : 0.000064

C:\Users\jacc2\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim>
```

Conclusión

Los metadatos funcionan como un testigo silencioso. Un documento de Word revela autoría, empresa, plantilla y tiempos de edición, y una fotografía con GPS revela el lugar y el momento exactos de la captura. Por eso, antes de publicar archivos conviene eliminar sus metadatos, y en una investigación forense conviene preservar el original y trabajar sobre copias.